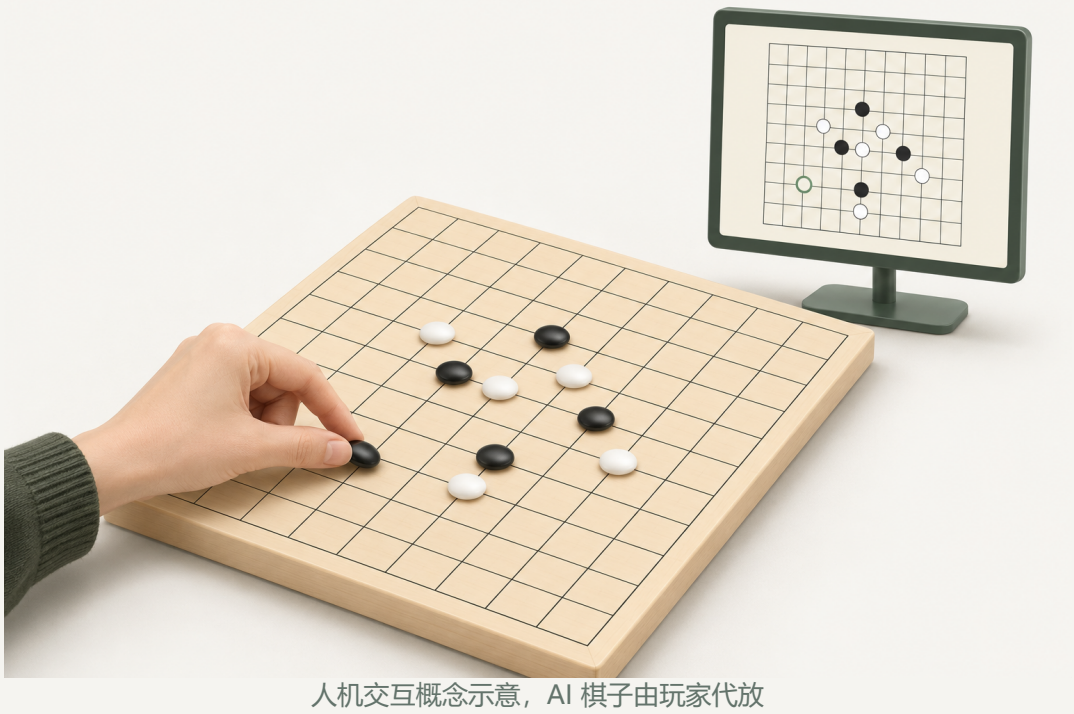
QIYING

基于 FPGA 的离线视觉对弈系统

棋映 智能陪练

人机对弈 / 教学陪练

让实体棋盘，成为你的 AI 陪练



人机交互概念示意，AI 棋子由玩家代放

人机对弈

实体落子，视觉识别局面
FPGA 计算并提示 AI 应手位置
玩家代放并确认，继续下一回合

教学陪练

面向五子棋入门教学与日常练习
保存棋局与现场照片
回看落子与局面，辅助复盘学习

1080P	10×10	4 槽位	全离线
图像输入	当前已测交点棋盘	棋谱与照片存档	正常运行无需电脑

从真实落子到 AI 应手

01 实体落子 — 摄像头观察真实棋盘 →
02 视觉确认 — 多帧稳定后提交落子 →
03 AI 推演 — FPGA 本地计算应手 →
04 代放续局 — 按屏幕目标代放并确认

硬件组成 IMX415 摄像头 → PH1A180 FPGA → HDMI 显示器
交互与存储 4 路按键 / CI1302 离线语音 / QSPI Flash

观测与正式棋局分离

至少 3 帧稳定确认后提交，减少遮挡与抖动干扰。

棋谱与现场照片绑定保存

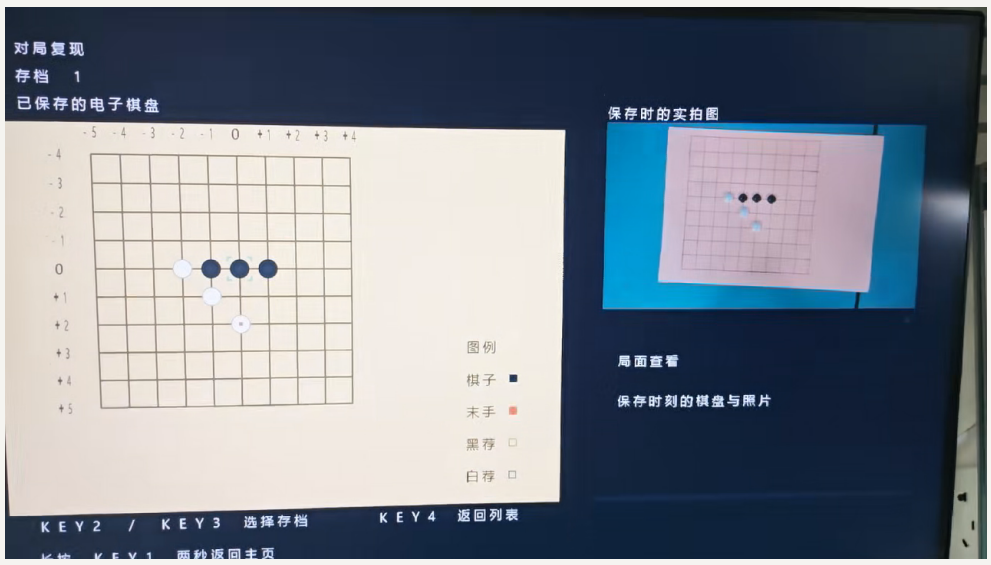
4 槽位存储，断电后仍可查看已保存局面。

实机运行画面

原始演示视频实录帧



人机对弈｜实体落子与电子棋盘同步呈现



历史回看｜保存时刻的棋盘与照片

实体视觉识别 • FPGA 人机对弈 • 离线教学陪练

github.com/Jackie-zhenyu/qiying-fpga-gomoku

扫码查看
源码与海报